

Como definimos uma função?

Dados A e B , se para cada $x \in A$ $\exists$ uma correspondência um único $y \in B$ tal que $y = f(x)$, então é função.

Não é função:

- $x \in A$ tal que $f(x) = y_1$ e $f(x) = y_2$, com $y_1 \neq y_2$.
- $\exists x \in A$ tal que $\nexists y \in B$, com $f(x) = y$.

Função

Par x ímpar:

- $f(x) = f(-x)$
- $f(x) = -f(-x)$
- simétrica ao y.
- simétrica à origem ($f(x) = -x$)

$\operatorname{tg}(x)$ ímpar.
 $\operatorname{sen}(x)$ ímpar
 $\cos(x)$ par

Injetora: x_1 e $x_2 \in A$ com $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Sobrietora: $y \in B$, $\exists x \in A$, tal que $y = f(x)$. $\operatorname{Im}(f) = B$.

Bijectora: injetora e sobrietora.

Inversa: $f: A \rightarrow B$ é inversível se $\exists f^{-1}: B \rightarrow A$ tal que $f(f^{-1}(x)) = x$ e $f^{-1}(f(x)) = x$.
 $\hookrightarrow I$ em que é bijectora.

Funções trigonométricas:

$\operatorname{sen} x$ é bijectora em: $[-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$

$\arcsen x$ está definida em: $[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$

$\cos x$ é bijectora em: $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$

$\arccos x$ está definida em: $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$

$\operatorname{tg} x$ é bijectora em: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$

$\operatorname{arctg} x$ está definida em: $\mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\cos x$ é bijetora em: $[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2] \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
 $\arccos x$ está definida em: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow [-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$

$\sec x$ é bijetora em: $[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi] \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$.
 $\operatorname{arccsc} x$ está definida em: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$

$\cot x$ é bijetora em: $(0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$
 $\operatorname{arccot} x$ está definida em: $\mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

Limites:

Quando o limite de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existe?

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Quando a função é contínua?

$$\text{em } x = a \text{ se } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

O limite é único:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2, \text{ então } L_1 = L_2.$$

Assíntota Vertical:

$x = a$ é uma assíntota vertical se:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$\frac{n^\circ \neq \text{zero}}{n^\circ \rightarrow \text{zero}}$
--

→ gera lim infinitos.

Assíntota Horizontal:

$y = L$ é uma assíntota horizontal se:

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty^+} f(x) = L$$

L é um valor constante.

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty^-} f(x) = L$$

TVI:

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $k \in \mathbb{R}$ entre $f(a)$ e $f(b)$, então $\exists c \in (a, b)$, tal que $f(c) = k$, com $f(a) \leq k \leq f(b)$.

Para provar que $f(x) = 0$:

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $f(a) \cdot f(b) < 0$, então $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Se $\exists x_1 \neq x_2 \in A$, tal que $f(x_1) = f(x_2)$, então $\exists$ um único c , tal que $f(c) = 0$ (Injetora)

Teorema do Confronto:

Seja f, g e h funções tais $g(x) \leq f(x) \leq h(x) \forall x \in I$ que contenha a .

Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

TVI

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e $K \in \mathbb{R}$ entre $f(a)$ e $f(b)$, então $\exists$ um $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = K$, com $f(a) \leq f(c) \leq f(b)$

Seja f, g e h funções tais que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para cada x em um intervalo que contenha a .
Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Continuidade:

A função é contínua em um ponto $x=a$ se
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

Assíntota Vertical:

$x=a$ é uma assíntota vertical de $f(x)$ se
 $\lim_{x \rightarrow a^+} = \pm \infty$
ou

$\lim_{x \rightarrow a^-} = \pm \infty$

Assíntota horizontal:

$y=L$ é uma assíntota horizontal de $f(x)$ se
 $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} = L$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(3x^2 - 5x + 2)}{x^2 + x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(3x-2) \cdot \overset{e}{(x-1)}}{(x+2) \cdot \underset{a}{(x-1)}} = \frac{0}{0}$$